



DEUX SÉRIES À COMPARER

4ème
TP Tableur 4

OBJECTIFS

- Calculer une moyenne, une étendue et une médiane avec le tableur.
- Comprendre qu'un seul indicateur ne suffit pas à décrire une série.
- Choisir un graphique adapté pour comparer deux séries.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

Deux clubs d'athlétisme mesurent le temps, en secondes, mis par leurs coureurs sur un 100 mètres. Chaque club compte quinze athlètes. Les deux entraîneurs prétendent que leur club est le meilleur : nous allons trancher.

EXERCICE 1

Saisir les deux séries

Club A									
12,1	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4
13,5	13,7	13,9	14,2	14,5					
Club B									
11,2	11,4	11,8	12,3	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8
14,1	14,6	15,2	15,8	16,5					

1. Saisir la série du club A dans la colonne A et celle du club B dans la colonne B.
2. Sans aucun calcul, quel club vous semble le meilleur ? Pourquoi ?

.....
.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Les indicateurs

1. Reproduire le tableau ci-contre, puis le compléter à l'aide des fonctions du tableur.

Indication. Les fonctions utiles sont =MOYENNE(...), =MIN(...), =MAX(...) et =MEDIANE(...).

2. Quel club a la meilleure moyenne?

.....

3. Quel club a le meilleur coureur?

.....

4. Quel club a la plus grande étendue? Qu'est-ce que cela indique sur ses coureurs?

.....

.....

5. Quel club a la meilleure médiane?

.....

	A	B	C
1	Indicateur	Club A	Club B
2	Moyenne	=MOYENNE()	
3	Minimum		
4	Maximum		
5	Étendue		
6	Médiane		

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Trancher

1. Les indicateurs donnent-ils tous le même gagnant?

.....

2. L'entraîneur du club B affirme : « *Nous avons le coureur le plus rapide, donc nous sommes les meilleurs.* » Que penser de cet argument?

.....

.....

3. L'entraîneur du club A répond : « *Chez nous, tous les coureurs se valent.* » Quel indicateur donne-t-il raison?

.....

4. Pour une compétition par équipes où seul le temps total compte, quel club faudrait-il choisir?

.....

5. Et pour une course individuelle où seul le vainqueur compte?

.....

6. Compléter la phrase suivante.

Un seul indicateur ne suffit pas à décrire une série : il faut savoir ce que l'on cherche avant de

.....

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : voir les deux séries

1. Sélectionner les deux colonnes de temps, puis construire un diagramme en barres comparant les deux clubs.
2. Le graphique confirme-t-il les conclusions précédentes?

.....

3. Regrouper les temps en classes : $[11;12[$, $[12;13[$, $[13;14[$, $[14;15[$ et $[15;17[$, puis compter les effectifs de chaque classe pour les deux clubs.

Indication. La fonction `=NB.SI(...)` accepte des conditions comme " <13 ".

4. Construire un diagramme en barres à partir de ces effectifs. Que voit-on qui n'apparaissait pas avant?

.....

.....

5. Un troisième club a exactement la même moyenne que le club A, mais une étendue de 0,4 seconde. Sans calcul, décrire à quoi ressemble son graphique.

.....

